机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验七　键盘接口

1. 实验目的

（1）了解矩阵式键盘的扫描原理，学习矩阵式键盘的接口方法；

（2）初步掌握 LCD 和矩阵式键盘的编程方式。

2. 实验设备

计算机、Keil μVision 软件、Proteus 软件。

3. 实验内容

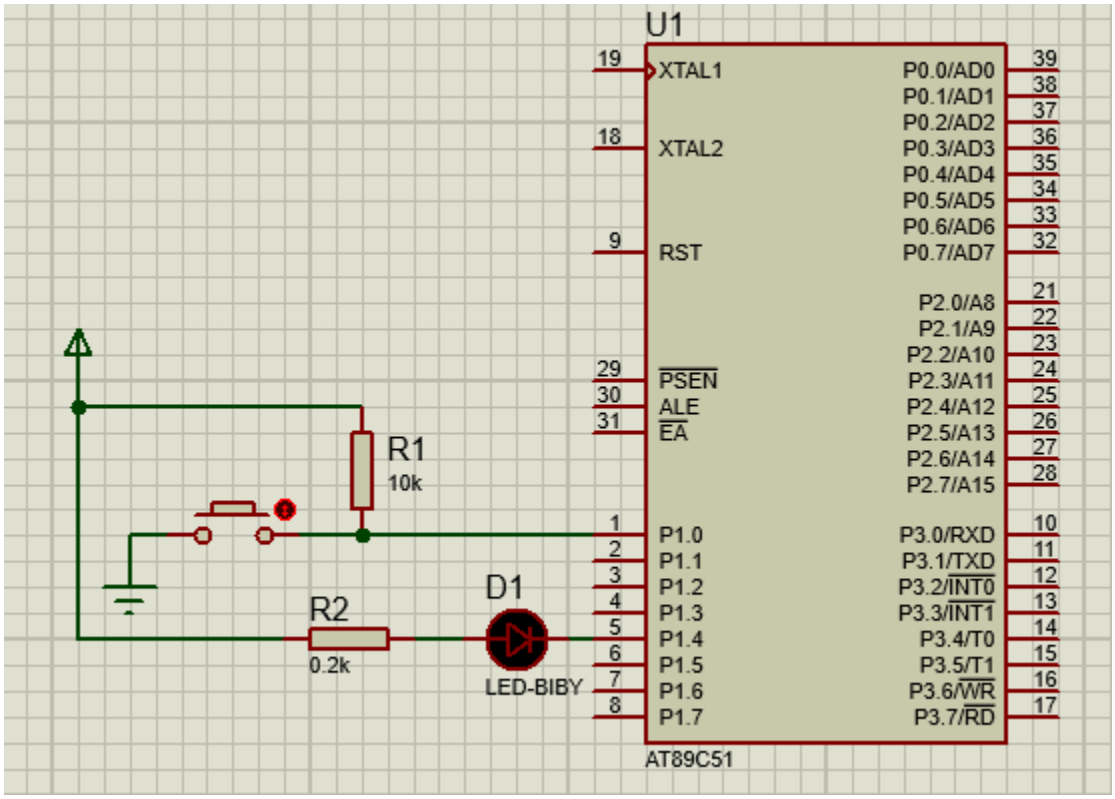
（1）键去抖动练习

在如图 14 所示的电路中，根据 P1.0 的值，控制与 P1.4 相连的 LED 的亮灭(当 P1.0 为 0 时，LED 亮；否则 LED 灭)。首先在不加去抖动程序时将生成的 Hex 文件下载到 Proteus 中的仿真电路图中，比较两者的结果是否相同。然后再加去抖动程序再比较二者的结果是否相同。

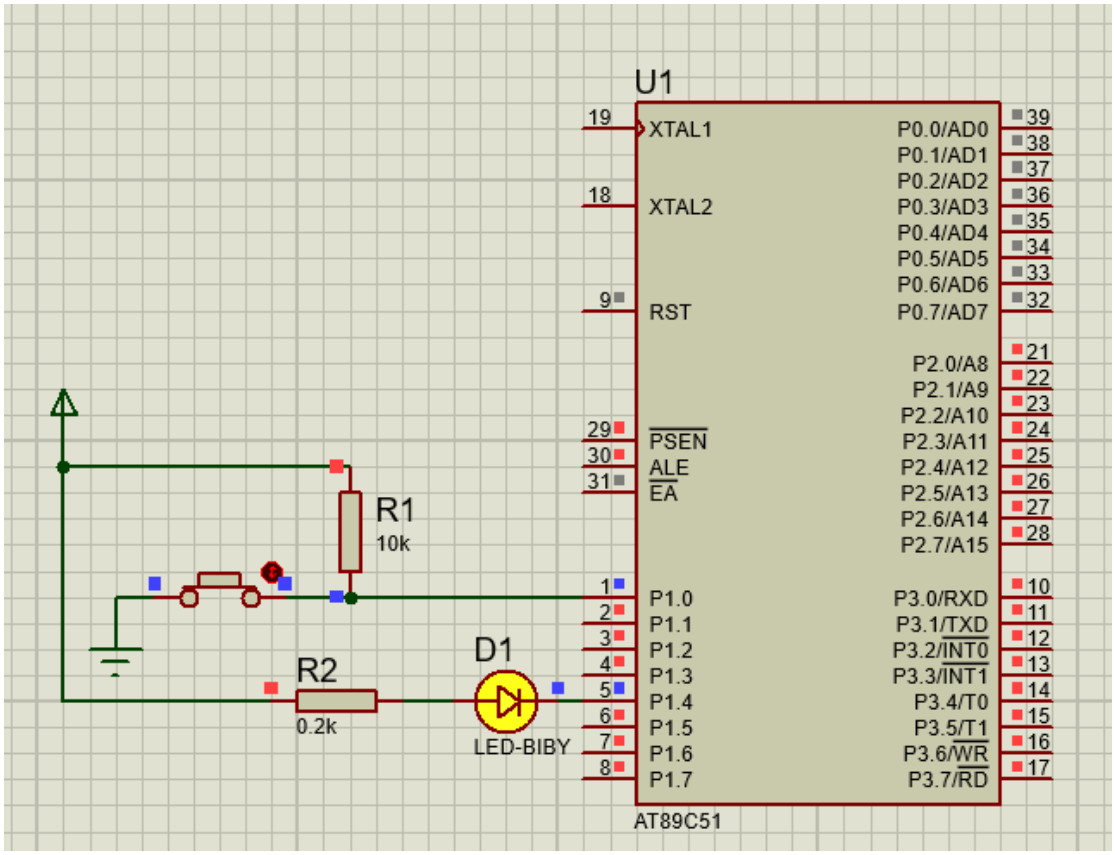
运行代码：

```
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit led=P1^4;
sbit but=P1^0;

void delayms(uint i)
{
  uint j,k;
  for (j=i;j>0;j--)
    for (k=115;k>0;k--);
}

void main()
{
  while(1)
  {
    if(but==0)
    {
      delayms(10);
      if(but==0)
      {
        led=0;
        while(!but);
        led=1;
      }
    }
  }
}
```

电路图：


U1
19
XTAL1
18
XTAL2
9
RST
29
PSEN
30
ALE
31
EA
1
P1.0
2
P1.1
3
P1.2
4
P1.3
5
P1.4
6
P1.5
7
P1.6
8
P1.7
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
39
38
37
36
35
34
33
32
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
21
22
23
24
25
26
27
28
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
10
11
12
13
14
15
16
17
AT89C51
R1
10k
R2
0.2k
D1
LED-BIBY

运行结果：


U1
19
XTAL1
18
XTAL2
9
RST
29
PSEN
30
ALE
31
EA
1
P1.0
2
P1.1
3
P1.2
4
P1.3
5
P1.4
6
P1.5
7
P1.6
8
P1.7
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
39
38
37
36
35
34
33
32
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
21
22
23
24
25
26
27
28
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
10
11
12
13
14
15
16
17
AT89C51
R1
10k
R2
0.2k
D1
LED-BIBY

（2）行列式键盘的接口技术

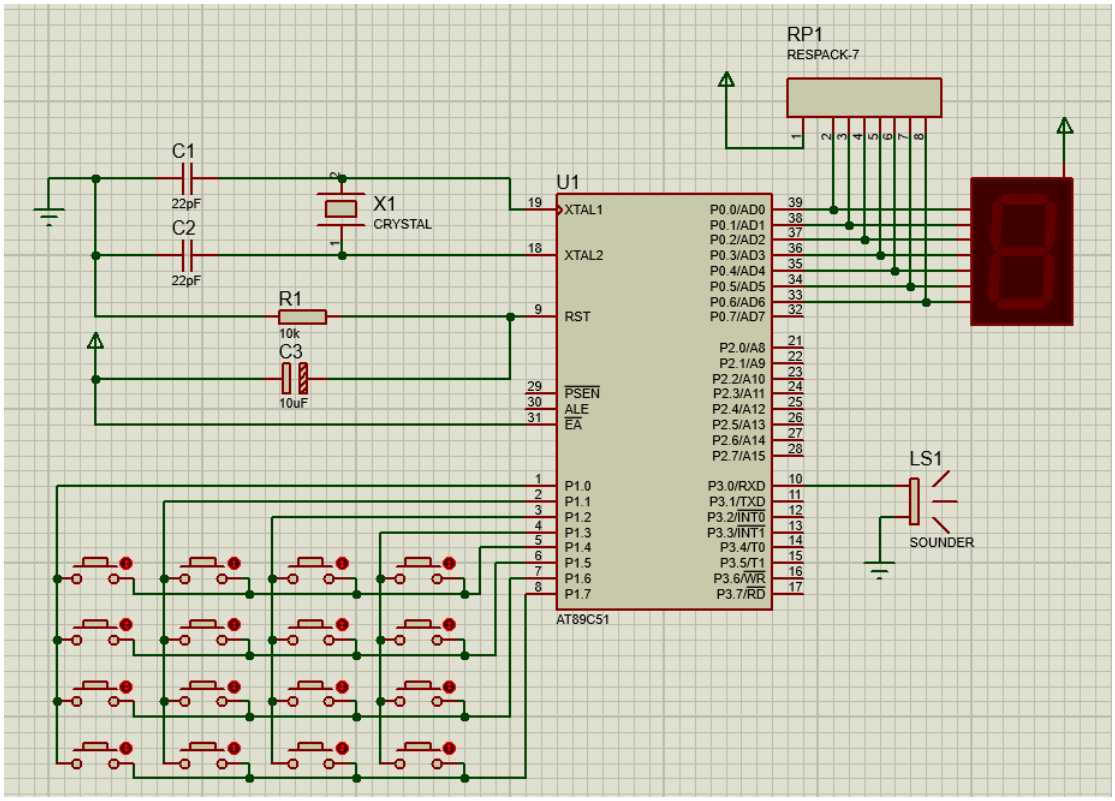
利用 89C51 单片机的 P1 口扩展一个 4×4 的行列式键盘如图所示，16 个键的键号从 0 到 F。当按下键时，将所按键号通过 P0 口外接的共阴极数码管显示出来，同时使 P3.0 外接的喇叭响声一次(频率不要求)。设计硬件电路和实现该功能的程序。

运行代码：

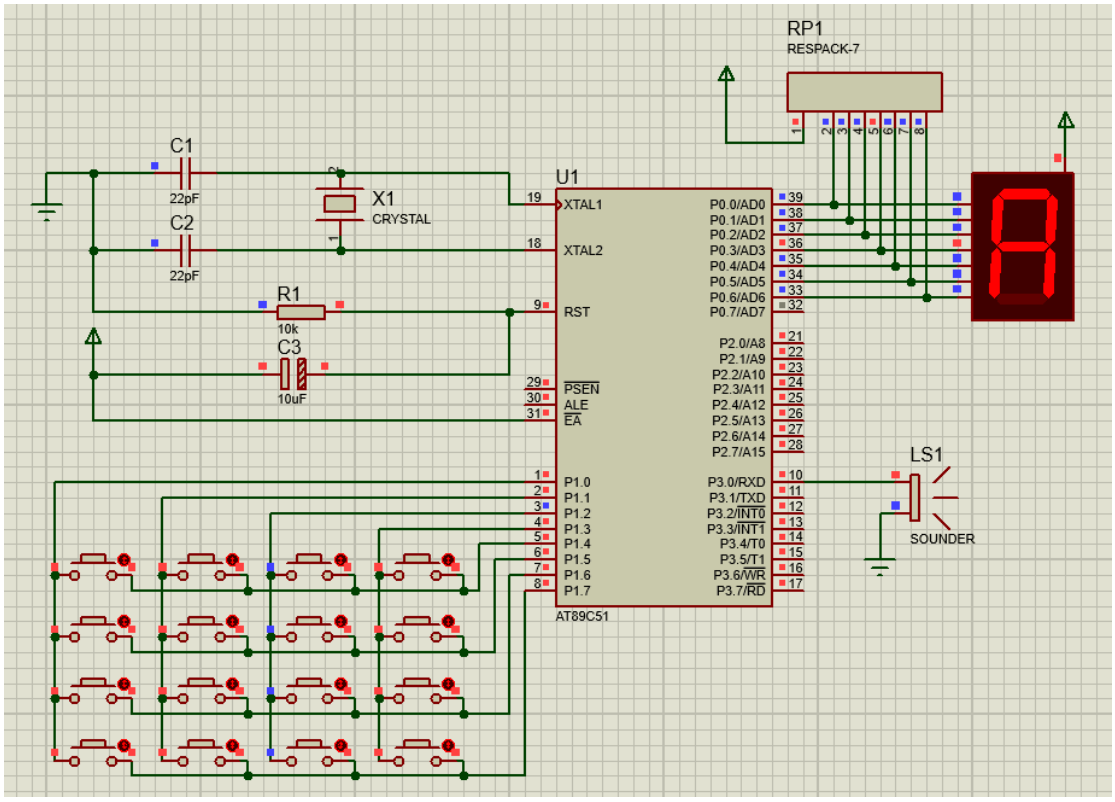
```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

sbit LABA=P3^0;
uchar temp,key;

uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                    0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};

void delayms(uint x)
{
  uint i,j;
  for (i=x;i>0;i--)
    for(j=115;j>0;j--);
}

void laba()
{
  uint b,r;
  for (b=0;b<50;b++)
  {
    LABA=0;
    for(r=50;r>0;r--);
    LABA=1;
    for(r=50;r>0;r--);
  }
}

void scan()
{
  P1=0xf0;
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
  {
    delayms(10);
  }
  P1=0xfe;
```

```
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
  {
    switch(temp)
    {
      case 0xe0:key=0; break;
      case 0xd0:key=1; break;
      case 0xb0:key=2; break;
      case 0x70:key=3; break;
    }
    while(temp!=0xf0)
    {
      temp=P1;
      temp=temp&0xf0;
    }
    laba();
  }


  P1=0xfd;
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
  {
    switch(temp)
    {
      case 0xe0:key=4; break;
      case 0xd0:key=5; break;
      case 0xb0:key=6; break;
      case 0x70:key=7; break;
    }
    while(temp!=0xf0)
    {
      temp=P1;
      temp=temp&0xf0;
    }
    laba();
  }
  P1=0xfb;
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
  {
    switch(temp)
    {
      case 0xe0:key=8; break;
      case 0xd0:key=9; break;
      case 0xb0:key=10; break;
      case 0x70:key=11; break;
    }
    while(temp!=0xf0)
    {
      temp=P1;
      temp=temp&0xf0;
    }
    laba();
  }

  P1=0xf7;
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
  {
    switch(temp)
    {
      case 0xe0:key=12; break;
      case 0xd0:key=13; break;
      case 0xb0:key=14; break;
      case 0x70:key=15; break;
    }
    while(temp!=0xf0)
    {
      temp=P1;
      temp=temp&0xf0;
    }
    laba();
  }


void main()
{
  P0=0xbf;
  while(1)
  {
    scan();
    if(key<16)
    {
      P0=table[key];
    }
  }
}
```

电路图：


RP1
RESPACK-7
C1
22pF
C2
22pF
X1
CRYSTAL
R1
10k
C3
10uF
U1
XTAL1
XTAL2
RST
PSEN
ALE
EA
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
AT89C51
LS1
SOUNDER

运行结果：


RP1
RESPACK-7
C1
22pF
C2
22pF
X1
CRYSTAL
R1
10k
C3
10uF
U1
XTAL1
XTAL2
RST
PSEN
ALE
EA
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
AT89C51
LS1
SOUNDER

4.实验提示

LCD1602 在 Proteus 中的名称为 LM016L。

5. 观察与分析

（1）比较加入与不加去抖动程序对于执行结果是否有差异？

有差异，不加去抖动程序时，按键操作可能会因为物理按键的抖动而产生多次错误的信号，导致单片机错误地识别为多次按键动作，影响程序的正常运行。加入去抖动程序后，可以通过延时程序滤除这些错误信号，确保每次按键操作只被识别一次，从而提高按键的稳定性和程序的可靠性。

（2）总结识别行列式键盘的过程。

识别行列式键盘的过程首先涉及初始化单片机的 I/O 端口，然后通过逐行扫描和列线检测来确定哪个按键被按下。去抖动处理确保按键状态稳定后，程序将按键位置通过地址值改变体现为键值，并执行相应的功能，最后等待按键释放，循环进行下一次扫描以持续响应用户操作。